

ADC & DAC

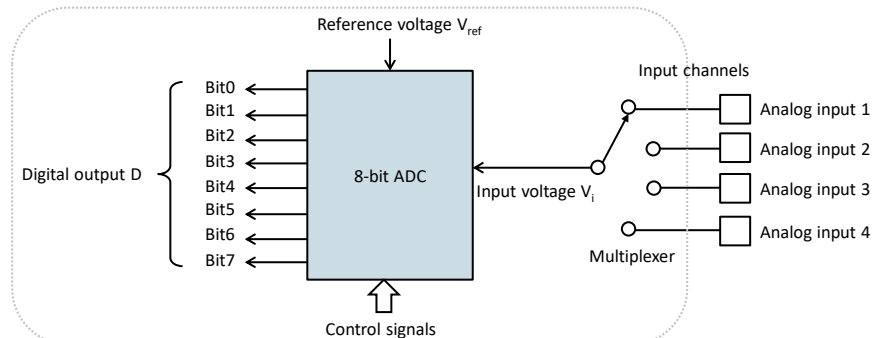
L. Espeel

Overzicht analoge input en output

- De meeste signalen in de echte wereld zijn analoog zoals spanning, stroom, en luchtdrukgolven.
- Processors werken echter digitaal: om analoge signalen te verwerken, moeten deze eerst worden omgezet naar digitale waarden.
- **Analog-to-Digital Converter (ADC):**
 - Zet de amplitude van het fysisch analoog signaal op specifieke tijdstippen om in discrete digitale waarden.
 - Voert sampling en kwantisatie uit.
- **Digital-to-Analog Converter (DAC):**
 - Zet de digitale waarden om in analoge signalen.

ADC⁽¹⁾

- Input: continu variërende fysische signalen (bv. spanning).
- Output: discrete waarde die evenredig is met de analoge ingangsamplitude.
- Voorbeeld van een 8-bit ADC:



ADC⁽²⁾

- ADC's hebben minimale en maximale toegestane invoerwaarden die het bereik van de ADC bepalen.
- Het ingangsbereik van een ADC is gekoppeld aan de referentiespanning. De waarde van de digitale uitvoer kan worden weergegeven als:

$$D = \frac{V_{in}}{V_{ref}} \times 2^n$$

- V_{in} ingangsspanning
- V_{ref} referentiespanning
- D discrete waarde als uitvoer
- n aantal bits van de ADC

- Maximum aantal discrete waarden: 2^n

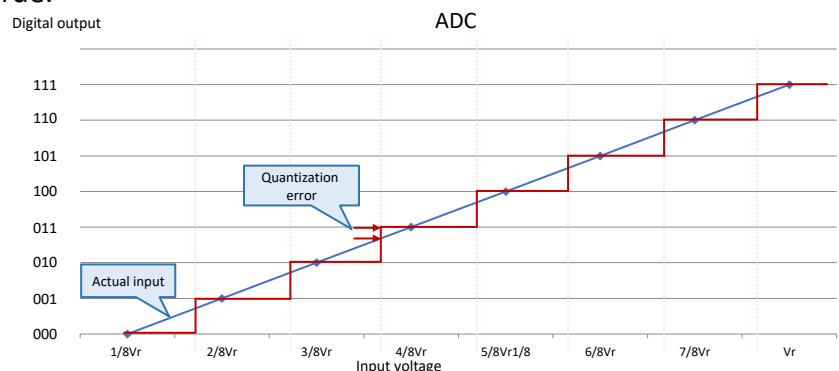
Resolutie en kwantisatie

- De **resolutie** van de ADC verwijst naar het aantal discrete waarden dat kan worden geproduceerd binnen het bereik van de analoge waarden.
 - Kan worden uitgedrukt in **bits**.
 - Een 8-bit ADC heeft bijvoorbeeld een resolutie van 8-bit.
 - Een hogere resolutie betekent meer bits en dus meer beschikbare discrete waarden.
 - Een 8-bit ADC heeft bijvoorbeeld 256 verschillende niveaus.
 - Kan ook worden uitgedrukt in voltage: de minimale verandering in de digitale uitgang wordt de Least Significant Bit (LSB) spanning genoemd:
 - Een 8-bit ADC met een bereik van 10 V heeft bijvoorbeeld een resolutie van 10/256 volt.
 - De resolutie bepaalt de grootte van de kwantisatiefout.

5

Kwantisatiefout

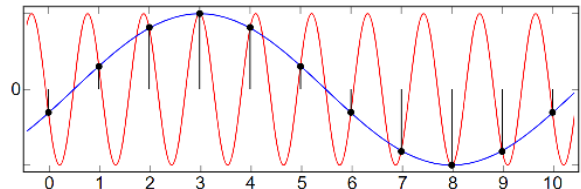
- De kwantisatiefout is de ruis die wordt geïntroduceerd door kwantisatie in een ideale ADC:
 - Is een vorm van "afroundingsfout" tussen de werkelijke analoge invoer en de gedigitaliseerde waarde.



6

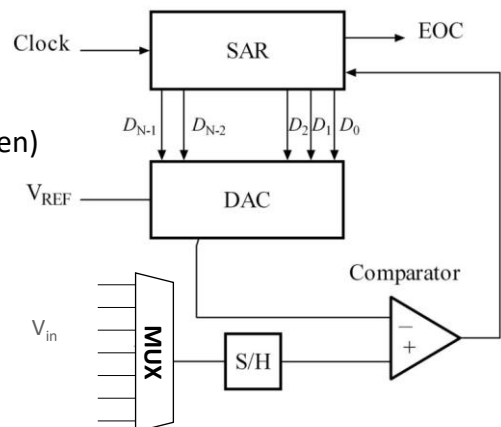
Samplefrequentie

- De samplefrequentie is de snelheid waarmee nieuwe waarden worden verzameld.
 - Het analoge signaal is continu in de tijd.
 - Digitale waarden zijn echter discreet.
 - De samplefrequentie moet hoog genoeg zijn om het originele signaal te kunnen reproduceren.
- Shannon-Nyquist sampletheorema: om een signaal correct te benaderen, moet het minstens twee keer worden gesampled in de periode van het signaal met de hoogste frequentie.
 - Met andere woorden: de samplefrequentie moet twee keer zo hoog zijn als de hoogste frequentie van het signaal.
 - Een verminderde samplefrequentie zal resulteren in een **aliasing**.
 - Rood signaal = origineel signaal
 - Blauw signaal = gereconstrueerd signaal na samplen



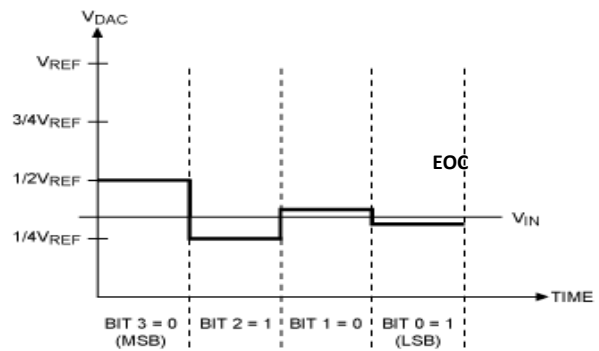
Achtereenvolgende benadering ⁽¹⁾

- Bestaat uit:
 - S/H sample & hold
 - MUX multiplexer (meerdere ingangskanalen)
 - SAR Successive Approximation Register
 - Comparator
 - DAC



Achtereenvolgende benadering ⁽²⁾

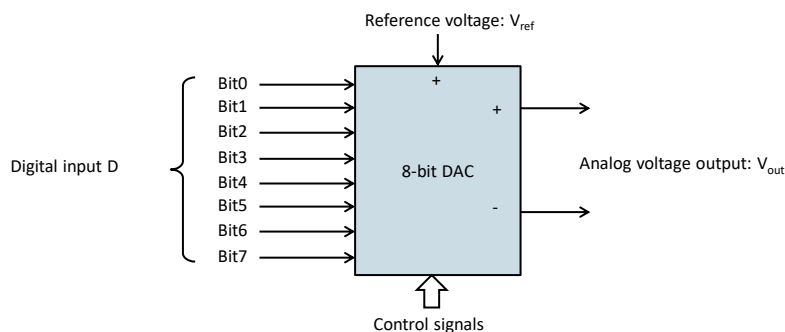
- Het analoge signaal wordt gesampled en vastgehouden.
- De onbekende analoge ingangsspanning wordt geschat op basis van een digitale N-bit-waarde door het bit voor bit te proberen, te beginnen met de MSB. De comparator wordt gebruikt om de toestand van het huidige bit te bepalen.
- Zodra alle bits zijn benaderd, wordt aan het einde van de conversie (EOC) de digitale benadering uitgevoerd.
- Voorbeeld van een opeenvolgende benadering (4-bit ADC):
- Conversietijd: N klokperioden



9

DAC ⁽¹⁾

- Input: discrete waarde.
- Output: continu variërende fysische signalen (bv. spanning).
- Voorbeeld van een 8-bit DAC:



10

DAC₍₂₎

- Over het algemeen is de relatie tussen de input en output van een DAC:

$$V_{out} = \frac{D}{2^n} V_{ref}$$

- V_{out} uitgangsspanning
- V_{ref} referentiespanning
- D discrete waarde
- n aantal bits

- Maximum output (voor $D_{max} = 2^n - 1$):

$$V_{maxout} = \frac{2^n - 1}{2^n} V_{ref}$$

- V_{out} kan nooit gelijk zijn aan V_{ref}